



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Géométrie différentielle I

MATH-213

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Olikier Guillaume Alexandre C

Dernière mise à jour 5 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Rappels des espaces euclidiens	7
1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie	7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien	7
1.3 Le groupe orthogonal	9
1.4 Théorème d'Euler	9
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3	10

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 10 septembre	7
Cours n° 2– 17 septembre	11

TABLE DES MATIÈRES

Rappels des espaces euclidiens

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie

Soit $\{u_1, \dots, u_n\}$ et $\{v_1, \dots, v_n\}$ deux bases de V , on appelle $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la **matrice de changement de base** de la base $\{u_i\}$ vers la base $\{v_i\}$ définie par

$$v_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} u_i$$

Définition 1.1 (Orientation). On dit que deux bases $\{u_i\}$, $\{v_i\}$ ont la même **orientation** si le déterminant de la matrice de passage P est positive. On voit facilement que cela définit une relation d'équivalence dont il n'y a que deux classes d'équivalence.

Définition 1.2. Une application linéaire $f : V \rightarrow V$ préserve l'orientation si $\det f > 0$ et inverse l'orientation si $\det f < 0$. On définit alors

$$\mathrm{GL}_+(V) = \{f \in \mathrm{GL}(V) \mid \det f > 0\}$$

1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien

Définition 1.3 (Similitudes). Une **similitude de rapport** $\lambda > 0$ est une application $f : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \|f(x) - f(y)\| = \lambda \|x - y\|$$

Une **isométrie** de $\mathbb{E}$ est une similitude de rapport 1. C'est donc une bijection qui respecte les distances.

Il est facile de voir qu'à partir des définitions que les similitudes de $\mathbb{E}$ forment un groupe et que les isométries forment un sous-groupe normal de ce groupe.

Lemme 1.1 (Propriétés des isométries). Toute isométrie $g : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ qui fixe l'origine ;

1. préserve le produit scalaire, c'est-à-dire

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \langle g(x), g(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

2. est linéaire.

DÉMONSTRATION :

1. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{E}$,

$$\|g(x)\| = \|g(x) - g(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$$

Et donc par polarisation on a

$$\begin{aligned}\langle g(x), g(y) \rangle &= \frac{1}{2}(\|g(x)\|^2 + \|g(y)\|^2 - \|g(x) - g(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &= \langle x, y \rangle\end{aligned}$$

Donc g préserve bien le produit scalaire.

2. Pour tout $x \in \mathbb{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\|g(\alpha x) - \alpha g(x)\|^2 &= \|g(\alpha x)\|^2 - 2\langle g(\alpha x), \alpha g(x) \rangle + \alpha^2 \|g(x)\|^2 \\ &= \|\alpha x\|^2 - 2\alpha \langle \alpha x, x \rangle + \alpha^2 \|x\|^2 \\ &= 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que $g(\alpha x) = \alpha g(x)$.

D'autre part pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a,

$$\|g(x) + g(y) - g(x + y)\|^2 = \dots = 0$$

ce qui prouve que $g(x + y) = g(x) + g(y)$. On a donc montré qu'une isométrie de $\mathbb{E}$ qui fixe l'origine est une application linéaire.

□

Théorème 1.1. *L'application $f : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ est une similitude de rapport λ si et seulement s'il existe un vecteur $b \in \mathbb{E}$ et une isométrie linéaire $g : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ tels que $f(x) = \lambda g(x) + b$ pour tout $x \in \mathbb{E}$.*

DÉMONSTRATION :

Soit f une similitude de $\mathbb{E}$ de rapport λ . On pose

$$g(x) = \frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0))$$

Alors il est clair que $g(0) = 0$ et pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a

$$\|g(x) - g(y)\| = \left\| \frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0)) - \frac{1}{\lambda}(f(y) - f(0)) \right\| = \frac{1}{\lambda} \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$$

Ainsi par le **Lemme 1.1** g est linéaire. Donc $f(x) = \lambda g(x) + b$ où $b = f(0) \in \mathbb{E}$ est un vecteur constant et g est une isométrie linéaire. □

Proposition 1.1. *Une application $f : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ est une isométrie pour le produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si on a*

$$f(x) = Ax + b$$

où $b = f(0)$ et $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ est une matrice orthogonale $A^\top A = I_n$.

DÉMONSTRATION :

Par définition du produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$, on a

$$\delta_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$$

où $\{e_1, \dots, e_n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et donc

$$\delta_{rs} = \langle e_r, e_s \rangle = \langle Ae_r, Ae_s \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_{ir} e_i, \sum_{j=1}^n a_{js} e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ir} a_{js} \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ir} a_{is} = (A^\top A)_{rs}$$

ce qui prouve bien que $A^\top A = I_n$. □

1.3 Le groupe orthogonal

Définition 1.4 (Matrice orthogonale). Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si $A^\top A = I_n$. L'ensemble des matrices orthogonales se note

$$O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = I_n\}$$

il est facile de voir que cela forme un groupe, on parlera alors de **groupe orthogonal**.

Remarquons que l'application déterminant définit un morphisme de groupes,

$$\det : O(n) \rightarrow \{\pm 1\}$$

et le noyau de ce morphisme est le **groupe spécial orthogonal** :

$$SO(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = I_n \text{ et } \det A = 1\}$$

Proposition 1.2. Pour une matrice $A \in O(2)$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$A = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = 1$, et

$$A = S_{\theta/2} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = -1$.

DÉMONSTRATION :

Les colonnes d'une matrice orthogonale $A \in O(2)$ doivent former une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. Il existe donc $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la première colonne s'écrive $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$.

La deuxième colonne de A doit être un vecteur de norme 1 orthogonal à la première colonne, par conséquent $\pm \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$. Ceci démontre bien que ou bien $A = R_\theta$ ou bien $A = S_{\theta/2}$. □

Remarque 1.1. Il est facile de voir que R_θ est une matrice de rotation d'angle θ et que $S_{\theta/2}$ est une symétrie à travers la droite vectorielle formant un angle $\theta/2$ avec le premier vecteur e_1 de la base canonique.

1.4 Théorème d'Euler

Théorème 1.2 (Théorème d'Euler). Toute isométrie directe $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ fixant un point est ou bien l'identité ou bien une rotation autour d'un axe passant par ce point.

DÉMONSTRATION :

On peut supposer que f fixe l'origine. Alors f est une transformation linéaire, on a donc $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ avec

$A \in SO(3)$. Ainsi

$$\det(A - \mathbf{I}) = \det(A^\top (A - \mathbf{I})) = \det(A^\top A - A^\top) = \det(\mathbf{I} - A) = -\det(A - \mathbf{I})$$

et donc $\det(A - \mathbf{I}) = 0$, ainsi $\lambda = 1$ est valeur propre et donc il existe un vecteur propre $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ tel que $A\mathbf{a} = \mathbf{a}$, alors la droite $\mathbb{R}\mathbf{a}$ est fixé pour la transformation f .

Il reste à montrer que f est bien une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. Ainsi soit $\mathbf{u}_1$ un vecteur de longueur 1 et perpendiculaire à $\mathbf{a}$, et notons $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a} \times \mathbf{u}_1$, alors on remarque que

$$\langle A\mathbf{u}_i, \mathbf{a} \rangle = \langle A\mathbf{u}_i, A\mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{a} \rangle = 0$$

ce qui implique que les vecteurs $A\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_2$ sont aussi orthogonaux à l'axe et donc ils sont combinaison linéaire de $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$, mais comme $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ sont le longueur 1 et orthogonaux, alors

$$A\mathbf{u}_1 = \cos \theta \mathbf{u}_1 + \sin \theta \mathbf{u}_2$$

$$A\mathbf{u}_2 = -\sin \theta \mathbf{u}_1 + \cos \theta \mathbf{u}_2$$

où θ est l'angle entre $\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_1$. Ainsi dans la base orthonormée $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{a}$ on a la matrice associé à f ,

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et il s'agit bien d'une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. □

Corollaire 1.1. L'angle θ d'une rotation $A \in SO(3)$ est donné par l'équation

$$\text{tr } A = 1 + 2 \cos \theta$$

DÉMONSTRATION :

On a vu quand dans une base orthonormée particulière A était de la forme

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc par invariance de la trace par similitude, alors on a bien

$$\text{tr } A = 1 + 2 \cos \theta$$

□

1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3

Proposition 1.3 (Propriétés du produit vectoriel). *Il existe une unique application $\cdot \times \cdot : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ telle que pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}$*

1. $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{x}$ et $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{y}$;
2. $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\| = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ où $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ est le parallélogramme construit sur les vecteurs $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$;
3. Si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéaire indépendants, alors $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ est une base directe de $\mathbb{E}$.

DÉMONSTRATION :

On a dans l'ordre,

1. Par calcul explicite on a

$$\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y} \rangle = (x_2y_3 - x_3y_2)x_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)x_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)x_3 = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0$$

ce qui montre bien que $\mathbf{x} \times \mathbf{y} \perp \mathbf{x}$. De même $\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

2. On a

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j y_i y_j = \sum_i x_i^2 \cdot \sum_j y_j^2 - \sum_i x_i y_i^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2$$

ce qui donne bien $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2$.

3. On remarque finalement que si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéaire indépendant, alors $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ est non nul, et donc pour $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ on a

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \|\mathbf{z}\|^2 > 0$$

ce qui implique que $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ est une base directe.

□

Définition 1.5. On appelle **produit mixte** de trois vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{E}$, le produit scalaire

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}] = \langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$$

Cette quantité représente le *volume orienté* du parallélépipède $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ construit sur les trois vecteurs.

Cours n° 2

1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$